4EME · PHYSIQUE

4 La masse volumique et la densité d'un corps

Leçon 1 : La masse volumique d'un corps solide ou liquide · Leçon 2 : Les unités de masse volumique et leurs conversions · Leçon 3 : La détermination expérimentale d'une masse volumique · Leçon 4 : La densité d'un corps

L'ESSENTIEL

Leçon 1 : La masse volumique d'un solide ou d'un liquide

Une substance est **homogène** quand elle est faite de la même matière en tout point (fer, eau pure, aluminium). La masse volumique n'a de sens que pour une substance homogène.

La **masse volumique** d'une substance homogène est le quotient de la masse d'un échantillon par le volume de cet échantillon : c'est la masse d'une unité de volume.

MASSE VOLUMIQUE

$$\rho = \frac{m}{V} \quad ; \quad m = \rho \times V \quad ; \quad V = \frac{m}{\rho}$$

ρ (« rhô ») en $\mathrm{kg/m^3}$ si m en kg et V en $\mathrm{m^3}$; ou en $\mathrm{g/cm^3}$ si m en g et V en $\mathrm{cm^3}$

- Certains livres notent a la masse volumique : c'est la même grandeur.
- Elle **ne dépend pas de la taille** du morceau : même valeur pour tout échantillon d'une substance, à température donnée. C'est une grandeur **caractéristique** qui sert à identifier la substance.
- La masse se mesure à la balance ; la masse volumique ne se lit sur aucun instrument : elle se **calcule**.
- Ordre de grandeur : un solide ou un liquide ordinaire a une masse volumique comprise entre quelques dixièmes et une vingtaine de $\mathrm{g/cm^3}$.

Leçon 2 : Les unités et leurs conversions

Unité légale (Système international) : le **kilogramme par mètre cube** ($\mathrm{kg/m^3}$). Unités usuelles : $\mathrm{g/cm^3}$ (solides, liquides), $\mathrm{kg/L}$ et $\mathrm{kg/dm^3}$ (liquides), $\mathrm{g/L}$ (gaz), $\mathrm{t/m^3}$ (grosses quantités).

CONVERSIONS A CONNAITRE

$$1\ \mathrm{g/cm^3} = 1\ \mathrm{kg/dm^3} = 1\ \mathrm{kg/L} = 1\ \mathrm{t/m^3} = 1\,000\ \mathrm{kg/m^3}$$
$$1\ \mathrm{kg/m^3} = 1\ \mathrm{g/L} = 0{,}001\ \mathrm{g/cm^3}$$

- Des $\mathrm{g/cm^3}$ vers les $\mathrm{kg/m^3}$: on **multiplie par** $1\,000$; dans l'autre sens, on divise par $1\,000$. Le facteur est $1\,000$ car $\frac{1\,000\,000}{1\,000} = 1\,000$: le $\mathrm{m^3}$ vaut un million de $\mathrm{cm^3}$, le kg seulement mille grammes.
- Le nombre dépend de l'unité choisie : seule l'écriture complète (nombre **et** unité) décrit la réalité.

VALEURS DE REFERENCE

Eau pure : $\rho_{\text{eau}} = 1\ \mathrm{g/cm^3} = 1\ \mathrm{kg/L} = 1\,000\ \mathrm{kg/m^3}$

Air : $\rho_{\text{air}} \approx 1{,}3\ \mathrm{kg/m^3} = 1{,}3\ \mathrm{g/L}$ à $0\ ^\circ\mathrm{C}$; environ $1{,}2\ \mathrm{kg/m^3}$ à $20\ ^\circ\mathrm{C}$

Substance	ρ ($\mathrm{g/cm^3}$)	Substance	ρ ($\mathrm{g/cm^3}$)
bois léger (kapokier)	0,35	aluminium	2,70
essence	0,72	fer et acier	7,80
pétrole lampant	0,80	cuivre	8,90
gasoil	0,84	plomb	11,3
glace, huile d'arachide	0,92	mercure	13,6
eau pure	1,00	or	19,3

La masse volumique d'un gaz dépend de la température ; à $0\ ^\circ\mathrm{C}$ (en $\mathrm{g/L}$) : dihydrogène $0{,}09$, air $1{,}3$, dioxyde de carbone $1{,}98$, butane $2{,}6$.

Leçon 3 : La détermination expérimentale

Principe : **mesurer la masse**, **mesurer le volume**, puis diviser la masse par le volume, avec des unités qui vont ensemble.

Corps	Masse	Volume
solide	pesée à la balance (à sec)	par calcul (forme simple) ou par **déplacement d'eau** : $V = V_2 - V_1$, solide entièrement immergé
liquide	éprouvette vide (m_1), puis avec le liquide (m_2) : $m = m_2 - m_1$	lu sur les graduations : $\rho = \frac{m_2 - m_1}{V}$
gaz	ballon dégonflé, puis gonflé : différence des deux pesées	volume V connu du gaz dans le ballon

- Lecture de l'éprouvette au **bas du ménisque**, l'oeil à la hauteur de la graduation. Résultat avec **deux ou trois chiffres significatifs**.
- Un litre d'air n'a qu'une masse de $1{,}3$ g : on gonfle un gros ballon (2 ou 3 L) pour que la différence soit lisible. Cette expérience montre que **l'air a une masse**.
- Ne pas plonger dans l'eau un corps qui s'y dissout (sel, sucre).

Leçon 4 : La densité d'un corps

DENSITE

Solide ou liquide : $d = \frac{\rho_{\text{corps}}}{\rho_{\text{eau}}}$ avec $\rho_{\text{eau}} = 1\,000\ \mathrm{kg/m^3} = 1\ \mathrm{g/cm^3}$

Gaz : $d = \frac{\rho_{\text{gaz}}}{\rho_{\text{air}}}$ avec $\rho_{\text{air}} \approx 1{,}3\ \mathrm{kg/m^3}$

Les deux masses volumiques dans la **même unité** ; d n'a **pas d'unité**

- Réciproquement : $\rho_{\text{corps}} = d \times \rho_{\text{eau}}$ et $\rho_{\text{gaz}} = d \times \rho_{\text{air}}$.
- Raccourci : avec ρ en $\mathrm{g/cm^3}$, la densité d'un solide ou d'un liquide a le même nombre (fer : $7{,}8\ \mathrm{g/cm^3}$, $d = 7{,}8$). Il faut quand même écrire la relation.
- $d > 1$: plus dense que la référence ; $d < 1$: moins dense. Un gaz de densité inférieure à 1 **s'élève** dans l'air ; supérieure à 1, il **descend** et s'accumule au sol.

Le butane ($2{,}6\ \mathrm{kg/m^3}$, densité $\frac{2{,}6}{1{,}3} = 2$) s'étale au ras du sol en cas de fuite, en nappe invisible et inflammable : aérer par le bas, ne craquer aucune allumette, ne toucher à aucun interrupteur, sortir la bouteille.

PIEGES ET ERREURS FREQUENTES

✗ « $\rho = \frac{V}{m}$. »

✓ C'est une masse **par** unité de volume : $\rho = \frac{m}{V}$.

✗ « **La masse volumique de l'eau est $1\ \mathrm{kg/m^3}$.** »

✓ Un mètre cube d'eau a une masse d'une tonne : $\rho_{\text{eau}} = 1\,000\ \mathrm{kg/m^3} = 1\ \mathrm{g/cm^3}$.

× « La densité du fer est $7{,}8\ \mathrm{g/cm^3}$. »
✓ La densité n'a pas d'unité : $d = 7{,}8$. C'est la masse volumique qui vaut $7{,}8\ \mathrm{g/cm^3}$.

× « Le fer est plus lourd que le bois. »
✓ Un clou de fer a une masse plus petite qu'une poutre. On dit : le fer a une **masse volumique** plus grande que celle du bois.

× « $2{,}7\ \mathrm{g/cm^3}$ en $\mathrm{kg/m^3}$: je multiplie par $1\,000\,000$. »
✓ Le facteur est $1\,000$: $2{,}7\ \mathrm{g/cm^3} = 2\,700\ \mathrm{kg/m^3}$.

× « J'ai pesé l'éprouvette pleine, j'ai la masse du liquide. »
✓ C'est la masse du verre **plus** le liquide : peser l'éprouvette vide d'abord, puis faire $m_2 - m_1$.

× « Pour la densité d'un gaz, je divise par ρ_{eau}. »
✓ Pour un gaz, la référence est l'**air** : $d = \dfrac{\rho_{\text{gaz}}}{\rho_{\text{air}}}$, les deux dans la même unité.

× « Le butane fuit, il monte au plafond. »
✓ Sa densité vaut 2 : il est deux fois plus dense que l'air, il **descend** et s'étale au ras du sol.

A SAVOIR PAR COEUR AVANT LE DEVOIR

1. $\rho = \dfrac{m}{V}$ (substance homogène) ; $m = \rho \times V$; $V = \dfrac{m}{\rho}$.
2. Unité légale : le $\mathrm{kg/m^3}$;
   $1\ \mathrm{g/cm^3} = 1\ \mathrm{kg/L} = 1\ \mathrm{t/m^3} = 1\,000\ \mathrm{kg/m^3}$;
   $1\ \mathrm{kg/m^3} = 1\ \mathrm{g/L}$.
3. Eau : $1\ \mathrm{g/cm^3} = 1\,000\ \mathrm{kg/m^3}$. Air : environ $1{,}3\ \mathrm{kg/m^3} = 1{,}3\ \mathrm{g/L}$ à $0\ ^\circ\mathrm{C}$.
4. La masse volumique est caractéristique d'une substance : elle sert à l'identifier.
5. Solide : pesée, puis volume par déplacement d'eau $V = V_2 - V_1$. Liquide : double pesée, $m = m_2 - m_1$.
6. Densité : $d = \dfrac{\rho_{\text{corps}}}{\rho_{\text{eau}}}$ (solide, liquide) ; $d = \dfrac{\rho_{\text{gaz}}}{\rho_{\text{air}}}$ (gaz) ; sans unité, mêmes unités au numérateur et au dénominateur.
7. Gaz de densité supérieure à 1 : il descend au sol (butane) ; inférieure à 1 : il s'élève.